

习题 11.3

张志聪

2025 年 11 月 13 日

1

仿照 §2 性质 3 的证明。

由 $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛, 根据柯西准则 (必要性), 任给 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $u_1, u_2 \in (a, a + \delta)$, 总有

$$\left| \int_{u_1}^{u_2} |f(x)|dx \right| = \int_{u_1}^{u_2} |f(x)|dx < \epsilon$$

利用定积分的绝对值不等式, 又有

$$\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| \leq \left| \int_{u_1}^{u_2} |f(x)|dx \right| < \epsilon$$

再由柯西准则 (充分性), 证得 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛.

又因 $\left| \int_u^b f(x)dx \right| \leq \int_u^b |f(x)|dx$ ($b \geq u > a$), 令 $u \rightarrow a^+$ 取极限, 立刻得到不等式

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

注: 利用了极限的保不等式性。

2

- 定理 11.6 (比较原则)

因为 $g(x)$ 是 $(a, b]$ 上的非负函数, 于是对任意 $u_1, u_2 \in (a, b]$, 且 $u_1 < u_2$, 有

$$\begin{aligned}\int_{u_1}^b g(x)dx - \int_{u_2}^b g(x)dx &= \int_{u_1}^b g(x)dx + \int_b^{u_2} g(x)dx \\ &= \int_{u_1}^{u_2} g(x)dx\end{aligned}$$

因为 $x \in [u_1, u_2]$ 上, $g(x) \geq 0$, 于是由积分不等式可知

$$\int_{u_1}^{u_2} g(x)dx \geq 0$$

所以, $G(u) = \int_a^u g(x)dx$ 是单调递减函数。同理可证, $F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 也是单调递减函数。

已知 $\int_a^b g(x)dx = \lim_{u \rightarrow a^+} \int_a^u g(x)dx$ 收敛, 即 $\lim_{u \rightarrow a^+} G(u)$ 收敛, 设收敛于 J 。

因为任意有限区间 $[u, b]$ 上, 都有 $f(x) \leq g(x)$, 由积分不等式可知

$$\int_u^b f(x)dx \leq \int_u^b g(x)dx$$

即

$$F(u) \leq G(u) \leq J$$

所以, J 也是 $F(u)$ 的上界。由单调有界定理可知, $\lim_{u \rightarrow a^+} F(u)$ 收敛, 即 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x)dx = \lim_{u \rightarrow a^+} F(u)$ 收敛。

- 推论 1

证明略。(注: 与 §2 习题 1 中证明类似)

3

- (1)

$$\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^2} + \int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)^2 \cdot \frac{1}{(x-1)^2} = 1$$

由柯西判别法可知

$$\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$$

发散。于是由定义可知

$$\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$$

发散。

• (3)

$x = 0, 1$ 是瑕点。

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x}$$

(i) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\sqrt{x}(-\ln x)} = 0$$

注：使用洛必达法则求极限，另外加负号是因为比较原则的要求。

由柯西判别法可知

$$\int_0^{\frac{1}{2}} -\frac{dx}{\sqrt{x} \ln x}$$

收敛，所以

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x}$$

也收敛。

(ii) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \frac{dx}{\sqrt{x}(-\ln x)} = 1$$

注：使用洛必达法则求极限，另外加负号是因为比较原则的要求；另外注意是 $(1-x)$ 。

由柯西判别法可知

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x}(-\ln x)}$$

发散，所以

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x}$$

发散。

综上， $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x}$ 发散。

• (4)

提示： $x=0$ 是瑕点， $x=1$ 不是瑕点，因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{1-x} = 1$$

又因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{1}{2}} \ln x}{1-x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-x} \cdot \frac{\ln x}{\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}} \\ &= 1 \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

故由柯西判别法可知，收敛。

• (5)

$x=1$ 是瑕点。

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \frac{\arctan x}{1-x^3} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arctan x}{1+x+x^2} \\ &= \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

由柯西判别法可知

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{1-x^3}$$

发散。

• (6)

$m > 2$ 时, $x = 0$ 是瑕点 (通过极限判断)。

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{m-2} \frac{1 - \cos x}{x^m} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \cos x}{x^2} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

于是可得 $m - 2 \geq 1$, 即 $m \geq 3$ 时, 该积分发散; $0 < m - 2 < 1$ 即 $2 < m < 3$ 并结合 $m \leq 2$ 时, 该积分是定积分可知, $m < 3$ 时, 该积分收敛。

• (7)

令 $t = \frac{1}{x}, dx = -\frac{1}{t^2} dt, x : 0 \rightarrow 1, t : +\infty \rightarrow 1$ 。

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} dx &= \int_{+\infty}^1 -\frac{\sin t}{t^{2-\alpha}} dt \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-\alpha}} dt\end{aligned}$$

由 §2 例 3 可知:

- (i) $2 - \alpha > 1$, 即 $\alpha < 1$ 时, 绝对收敛。
- (ii) $0 < 2 - \alpha \leq 1$, 即 $1 \leq \alpha < 2$ 时, 条件收敛。
- (iii) $2 - \alpha \leq 0$, 即 $\alpha \geq 2$ 。

$2 - \alpha = 0$ 时,

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-\alpha}} dt &= \int_1^{+\infty} \sin t dt \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} (-\cos x) \Big|_{x=1}^u \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \cos 1 - \cos u\end{aligned}$$

发散:

$2 - \alpha < 0$ 时, 用柯西准则来证明发散。

令 $p = (2 - \alpha), p > 0$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-\alpha}} dt = \int_1^{+\infty} t^p \cdot \sin t dt$$

取 $\epsilon_0 = 1$, 对任意 $G \geq 1$, 取 $n = [\frac{G}{2\pi}] + 1, u_1 = 2n\pi, u_2 = (2n+1)\pi$,
 $u_1, u_2 > G$, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{u_1}^{u_2} t^p \cdot \sin t dt \right| &= \int_{u_1}^{u_2} t^p \cdot \sin t dt \\ &\geq \int_{u_1}^{u_2} \sin t dt \\ &= (-\cos t) \Big|_{t=u_1}^{t=u_2} \\ &= -(-1) - (-1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

由柯西准则知, 该积分发散。

综上, $2 - \alpha \leq 0$, 即 $\alpha \geq 2$, 发散。

• (8)

$x = 0$ 是瑕点。

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx = \int_0^1 e^{-x} \ln x dx + \int_1^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$$

因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \cdot e^{-x} \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{1}{2}} \ln x}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{1}{2}} \ln x}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^x} \cdot \frac{\ln x}{\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}} \\ &= 1 \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

注: 使用洛必达法则。

由柯西判别法可知

$$\int_0^1 e^{-x} \ln x dx$$

收敛。

又有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot e^{-x} \ln x = 0$$

注：使用洛必达法则。

由柯西判别法可知

$$\int_1^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$$

收敛。

综上，

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$$

收敛。

4

- (1) $x = 0$ 是瑕点。

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 (\ln x)^n dx \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 (\ln x)^n dx \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[x(\ln x)^n - \int_u^1 x d((\ln x)^n) \right] \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[x(\ln x)^n - \int_u^1 xn(\ln x)^{n-1} \frac{1}{x} dx \right] \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[x(\ln x)^n - n \int_u^1 (\ln x)^{n-1} dx \right] \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} x(\ln x)^n = 0$$

(注：多次使用洛必达法则可得)

所以

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 (\ln x)^n dx \\ &= -n \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 (\ln x)^{n-1} dx \\ &= -n I_{n-1} \end{aligned}$$

于是由递推公式可得

$$I_n = (-n)(-(n-1)) \cdots (-2)I_1$$

又有

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 \ln x dx \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 \ln x dx \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[x \ln x \Big|_u^1 - \int_u^1 x \frac{1}{x} dx \right] \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[-u \ln u - \int_u^1 1 dx \right] \\ &= - \lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u - \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 1 dx \\ &= - \lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u - \lim_{u \rightarrow 0^+} 1 - u dx \\ &= 0 - 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I_n &= (-n)(-(n-1)) \cdots (-2)(-1) \\ &= (-1)^n \cdot n! \end{aligned}$$

• (2)

$x = 1$ 是瑕点。

$$\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx = \lim_{u \rightarrow 1^-} \int_0^u \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx$$

令 $t = \sqrt{1-x}$, $x = 1 - t^2$, $dx = -2t dt$ 且 $x : 0 \rightarrow u$, $t : 1 \rightarrow \sqrt{1-u}$,
 于是由积分换元

$$\begin{aligned}\lim_{u \rightarrow 1^-} \int_0^u \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \int_1^{\sqrt{1-u}} -2t \frac{(1-t^2)^n}{t} dt \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \int_1^{\sqrt{1-u}} -2(1-t^2)^n dt\end{aligned}$$

令 $v = \sqrt{1-u}$, 则 $u \rightarrow 1^-$, $v \rightarrow 0^+$,

$$\begin{aligned}\lim_{u \rightarrow 1^-} \int_1^{\sqrt{1-u}} -2(1-t^2)^n dt &= \lim_{v \rightarrow 0^+} \int_1^v -2(1-t^2)^n dt \\ &= \lim_{v \rightarrow 0^+} 2 \int_v^1 (1-t^2)^n dt \\ &= 2 \int_0^1 (1-t^2)^n dt\end{aligned}$$

以上是定积分（这一步的原因是还原后的积分没有瑕点了）。

我们有

$$\begin{aligned}I_n &= 2 \int_0^1 (1-t^2)^n dt \\ &= 2 \left[t(1-t^2)^n - \int_0^1 t d((1-t^2)^n) \right] \\ &= 2 \left[t(1-t^2)^n \Big|_0^1 - \int_0^1 t \cdot n(1-t^2)^{n-1} (-2t) dt \right] \\ &= 2 \left[0 + 2n \int_0^1 t^2 (1-t^2)^{n-1} dt \right] \\ &= 4n \int_0^1 -(1-t^2-1)(1-t^2)^{n-1} dt \\ &= -4n \int_0^1 (1-t^2-1)(1-t^2)^{n-1} dt \\ &= -4n \left[\int_0^1 (1-t^2)^n dt - \int_0^1 (1-t^2)^{n-1} dt \right] \\ &= -2n \cdot 2 \int_0^1 (1-t^2)^n dt + 2n \cdot 2 \int_0^1 (1-t^2)^{n-1} dt \\ &= -2nI_n + 2nI_{n-1}\end{aligned}$$

可得

$$(1+2n)I_n = 2nI_{n-1}$$
$$I_n = \frac{2n}{1+2n}I_{n-1}$$

由递推公式可知

$$I_n = \frac{2n}{1+2n} \cdot \frac{2(n-1)}{1+2(n-1)} \cdots \frac{2 \cdot 2}{1+2 \cdot 2} I_1$$

又有

$$I_1 = 2 \int_0^1 1 - t^2 dt$$
$$= 2 \left(t - \frac{1}{3}t^3 \right) \Big|_0^1$$
$$= \frac{4}{3}$$

所以

$$I_n = \frac{2n}{1+2n} \cdot \frac{2(n-1)}{1+2(n-1)} \cdots \frac{2 \cdot 2}{1+2 \cdot 2} \frac{4}{3}$$
$$= \frac{2n}{1+2n} \cdot \frac{2(n-1)}{1+2(n-1)} \cdots \frac{2 \cdot 2}{1+2 \cdot 2} \frac{2 \cdot 1 \cdot 2}{1+2}$$
$$= \frac{(2n)!! \cdot 2}{(1+2n)!!}$$

5

- (i)

$x=0$ 是瑕点。

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot \ln(\sin x) = 0$$

$p = \frac{1}{2}$, 由柯西判别法,

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$$

收敛。

- (ii)

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$$

$$\text{令 } x = \frac{\pi}{2} - t, dx = -dt, x : u \rightarrow \pi/2, t : \pi/2 - u \rightarrow 0.$$

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{\pi/2} \ln(\sin x) dx &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_{\pi/2-u}^0 -\ln(\sin(\frac{\pi}{2} - t)) dt \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_0^{\pi/2-u} \ln(\cos t) dt \end{aligned}$$

$$\text{令 } v = \pi/2 - u, u \rightarrow 0^+, v \rightarrow (\pi/2)^-.$$

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_0^{\pi/2-u} \ln(\cos t) dt &= \lim_{v \rightarrow (\pi/2)^-} \int_0^v \ln(\cos t) dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t) dt \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x) dx$$

我们有

$$\begin{aligned} 2J &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx + \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) + \ln(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x \cdot \cos x) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) + \ln \frac{1}{2} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) - \ln 2 dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) dx - \int_0^{\pi/2} \ln 2 dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

(注：两者的瑕点不同的可加性，在 11-3-comment.tex 中已证明)

考虑 $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) dx$, 令 $t = 2x, dx = \frac{1}{2} dt, x : 0 \rightarrow \pi/2, t : 0 \rightarrow \pi$, 于是

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin t) dt$$

令 $v = t - \pi/2, dt = dv, t : 0 \rightarrow \pi, v : -\pi/2 \rightarrow \pi/2$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin t) dt &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \ln(\sin v) dv \\ &= \frac{1}{2} 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin v) dv \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin v) dv \\ &= J \end{aligned}$$

(注：偶函数的瑕积分性质，在 11-3-comment.tex 中已证明)

综上，

$$\begin{aligned} 2J &= J - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\ J &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

6

todo